Slovní úlohy na kvadratické rovnice II

Technické aplikace: brzdná dráha, trajektorie, výrobní optimalizace s modelovými parametry.

Metoda a návaznost na graf

- V každé úloze uveď jednotky, zjednodušující předpoklady a konečný smysluplný výsledek.
- Číselné provozní parametry jsou ilustrativní modelová data, nikoli deklarovaná měření.

Společně řešené příklady

Příklad 1

Dráha brzdění je v modelu $s = \frac{v^2}{2a}$, $a = 5\,\mathrm{m/s^2}$. Jakou počáteční rychlost (v m/s) odpovídá dráha 40 m?

Řešení:

$$\begin{aligned} 40 &= \frac{v^2}{10} \\ v^2 &= 400 \\ v &= 20\,\mathrm{m/s} \quad (v \geq 0) \end{aligned}$$

Příklad 2

Výnos výrobního procesu je modelován $Z(q) = -2q^2 + 40q - 150$ (tis. Kč). Pro které nezáporné q je $Z(q) > 0$?

Řešení:

$$\begin{aligned} -2q^2 + 40q - 150 &> 0 \\ q^2 - 20q + 75 &< 0 \\ (q-5)(q-15) &< 0 \\ K &= (5;15) \end{aligned}$$

Samostatné procvičování

Úloha 1

Obdélníková obrazovka má obsah $96\,\mathrm{cm^2}$, šířka je o 4 cm menší než výška. Určete rozměry.

Řešení:

$$\begin{aligned} x(x-4) &= 96 \\ x^2 - 4x - 96 &= 0 \\ (x-12)(x+8) &= 0 \\ \text{Výška} &= 12\,\mathrm{cm},\ \text{šířka} = 8\,\mathrm{cm} \end{aligned}$$

Úloha 2

Model výkonové ztráty odporu je $P = I^2R$, $R = 8\,\Omega$. Pro jaký nezáporný proud dosahuje $P = 72\,\mathrm{W}$?

Řešení:

$$\begin{aligned} 72 &= 8I^2 \\ I^2 &= 9 \\ I &= 3\,\mathrm{A} \quad (I \geq 0) \end{aligned}$$

Volitelná rezerva

Poznámka pro učitele. *Studenti si vymyslí obdobný příklad se změnou jednoho koeficientu a vysvětlí, jak se změní počet kořenů či řešení.*

Rozšiřující příklady ze sbírky

Poznámka pro učitele. *Využij jako kontrast ke kvadratickým rovnicím: hledání extrému může být rychlejší ve vrcholovém tvaru.*

Rozšiřující příklad

Určete maximum/minimum a bod extrému výrazu: $x \cdot (1 - 2x)$.

Řešení:

$$x_v = -\frac{1}{2 \cdot (-2)} = \frac{1}{4}$$
$$\max f = f(\frac{1}{4}) = \frac{1}{8}$$
$$V = [\frac{1}{4}; \frac{1}{8}]$$

Rozšiřující příklad

Určete maximum/minimum a bod extrému výrazu: $-x^2 + 2x + 3$.

Řešení:

$$x_v = -\frac{2}{2 \cdot (-1)} = 1$$
$$\max f = f(1) = 4$$
$$V = [1; 4]$$

Volitelná výzva – vrchol místo derivace

Rozšiřující příklad

Určete maximum $p(x) = -(x - 2)^2 + 9$ a hodnotu x, kdy nastává.

Řešení:

$$p(x) = 9 - (x - 2)^2 \leq 9$$
$$x = 2$$
$$\max p = 9$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Obdélník má obsah $60\,\text{cm}^2$ a delší strana je o $7\,\text{cm}$ větší. Určete délky stran.
b) Čtvercový pozemek má po rozšíření každé strany o $3\,\text{m}$ obsah $100\,\text{m}^2$. Jaká byla původní strana?
c) Model výšky míčku je $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ (metry, sekundy). Kdy je míček ve výšce $16\,\text{m}$?
d) Dráha brzdění je v modelu $s = \frac{v^2}{2a}$, $a = 5\,\text{m/s}^2$. Jakou počáteční rychlost (v m/s) odpovídá dráha $40\,\text{m}$?
e) Výnos výrobního procesu je modelován $Z(q) = -2q^2 + 40q - 150$ (tis. Kč). Pro které nezáporné q je $Z(q) > 0$?

f) Obdélníková obrazovka má obsah $96\,\mathrm{cm}^2$, šířka je o $4\,\mathrm{cm}$ menší než výška. Určete rozměry.

Řešení:

a)
$$\begin{aligned} x(x+7) &= 60 \\ x^2+7x-60 &= 0 \\ (x-5)(x+12) &= 0 \\ x &= 5\,\mathrm{cm} \quad (x=-12 \text{ nelze}) \end{aligned}$$
Strany: $5\,\mathrm{cm}$; $12\,\mathrm{cm}$

b)
$$\begin{aligned} (x+3)^2 &= 100 \\ x+3 &= 10 \quad (x>0) \\ x &= 7\,\mathrm{m} \end{aligned}$$

c)
$$\begin{aligned} -5t^2+20t+1 &= 16 \\ t^2-4t+3 &= 0 \\ (t-1)(t-3) &= 0 \\ t &= 1\,\mathrm{s} \text{ nebo } 3\,\mathrm{s} \end{aligned}$$

d)
$$\begin{aligned} 40 &= \frac{v^2}{10} \\ v^2 &= 400 \\ v &= 20\,\mathrm{m/s} \quad (v \geq 0) \end{aligned}$$

e)
$$\begin{aligned} -2q^2+40q-150 &> 0 \\ q^2-20q+75 &< 0 \\ (q-5)(q-15) &< 0 \\ K &= (5;15) \end{aligned}$$

f)
$$\begin{aligned} x(x-4) &= 96 \\ x^2-4x-96 &= 0 \\ (x-12)(x+8) &= 0 \end{aligned}$$
Výška $= 12\,\mathrm{cm}$, šířka $= 8\,\mathrm{cm}$

Poznámka pro učitele. *Orientační čas: úvod 5 min, společné příklady 18 min, samostatně 15 min, kontrola a shrnutí 7 min. Rezerva je dobrovolná. Číselné parametry modelových aplikací nejsou skutečně naměřená data.*